# Übungen Zeichenrate

- Bei einer Datenübertragung werden 12600 Zeichen in 8,5 sec übertragen. Berechnen sie die Zeichenrate.

- Bei einer Bitrate von 64kBit/s werden 245 ASCII Zeichen (7bit kodiert) übertragen.
  - Berechnen sie die Zeichenrate.
  - Berechnen Sie die Übertragungsdauer

# Übungen Datenmenge

- Die Bitrate in einem Netzwerk beträgt 4 Mbit/s.
  Berechnen Sie die übertragene Datenmenge nach einer Übertragungszeit von 2,75 s (in Byte).

# Übungen Datenmenge

- Die Bitrate in einem Netzwerk beträgt 16 Mbit/s.
  Berechnen Sie nach einer Übertragungszeit von 3,25 min
    - die Anzahl der übertragenen bit
    - die Anzahl der übertragenen Byte
    - die Anzahl der übertragenen MB
    - die Anzahl der übertragenen MiB

# Übungen Bitrate 1

- 12 bit werden in 12 ms übertragen.
  Berechnen Sie die Bitrate (in /s).

# Übungen Bitrate 2

- Wie viel Mal schneller ist eine DSL-Leitung mit 3 Mbit/s als eine Modemverbindung mit 56 kbit/s?

# Übungen Bitrate 3

- Der Backup-Server speichert ein wöchentliche Gesamtsicherung auf einem NAS-Laufwerk. Die Verbindung zwischen Server und NAS wird mit 250MBit/s realisiert. In naher Zukunft wird die Größe des Backups nicht über 520GB steigen. Das Backup muss Montag um 6:00 abgeschlossen sein. Wann muss mit der Übertragung der Sicherung gestartet werden?

# Übertragungszeiten

- Beschreibt die Zeit, die für die Übertragung benötigt wird
- Beispiel:
    - Downloadzeit eine ISO-Datei aus dem Internet
    - Kopiervorgang über das lokale Netzwerk

# Übertragungszeiten – Ü1

- Es soll eine Datei der Größe 1,25 MiB mit der Bitrate von 34 Mbit/s übertragen werden. Wie groß ist die Übertragungszeit mindestens?

# Übertragungszeiten – Ü2

- Die Bitrate in einem Netzwerk beträgt 4 Mbit/s. Berechnen Sie die Übertragungszeit für die Übertragung von 24,85 kB.

# Übertragungszeiten – Ü3

- Wie lange dauert der Download einer 25 MiB großen Datei mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 250 kbit/s?

# Übertragungszeiten – Ü4

- Im Fast Ethernet wird alle 10 Nanosekunden 1 bit übertragen. Berechnen Sie die Übertragungszeit eines Ethernet-Frames mit 1518 Byte!

# Übertragungszeiten – Ü5

- Die Übertragungsgeschwindigkeit in einem IEC-Bus beträgt 1 MB/s. Berechnen Sie:
    - die Bitrate (in Mbit/s)
    - die Übertragungszeit für die Übertragung von 2700 Byte
    - die Zeichenrate (Zeichenlänge = 8 bit)

# Übertragungszeiten – Ü7

- Ein Text mit 5000 Zeichen wird mit ASCII kodiert (8 bit) auf einer Leitung mit 9600 bit/s übertragen. Berechnen Sie die Dauer.

# Übertragungszeiten – Ü8

- Die IT-Techniker Xaver und Franz sind Nachbarn. Ihre Wohnungen sind nur durch eine Straße getrennt und sie haben ihre PCs mit einem Funknetz (max. Übertragungsrate 108 Mbit/s) verbunden.
  Xaver war nicht in der Schule und lädt sich den versäumten Stoff (Datentechnik 15 MiB, Labor 22 MiB, Deutsch 19 MiB, Projekt 4x 40 MiB, Mathematik 82 kiB, Netzwerktechnik 115 kiB) herunter.
    - Wie lange dauert die Datenübertragung für alle Dateien, wenn das WLAN 60% der maximalen Übertragungsrate zur Verfügung stellt?

# Übertragungszeiten – Ü9

- Ein Buch mit 3,4 Millionen Zeichen (ASCII kodiert 7bit) soll per Textdatei an den Verlag gesendet werden. Aufgrund der abgelegenen Lage des Autors ist eine Übertragung nur mit 33,6kBit/s möglich. Wie lange dauert die Übertragung des Werks?

# Datendurchsatz

- Die Übertragung einer Datei mit einer Größe von 4,3MB erfolgt mit 3280 Blöcken der Größe von jeweils 11840 Bit.
  Wie hoch ist der Datendurchsatz?

# Datendurchsatz – Ü2

- Es soll ein Backupvorgang von Buchhaltungsdaten (250GiB) über eine Gigabit-Verbindung in 43min und 40sec durchgeführt werden. Berechnen sie den Datendurchsatz?

# Sonstige Übungen – Ü1

- 10000 Zeichen werden in 25 Sekunden übertragen.
  - Wie groß ist die Zeichenrate?
  - Wie groß ist die Bitrate bei 8 bit ASCII-Kodierung?

# Sonstige Übungen – Ü2

- Eine Firma möchte mit einem Kunden Daten austauschen und steht vor dem Problem ein geeignetes Transportmedium auszuwählen. Zur Auswahl stehen ein Breitband-Internetanschluss mit 50 Mbit/s oder die Nutzung eines Fahrradkuriers. Der Fahrradkurier kann dabei maximal 10 Medien (Kapazität jeweils 4,4 GB) mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h befördern.

  Bis zu welcher Entfernung kann der Fahrradkurier mit dem Breitbandanschluss mithalten und ab wann ist das Internet überlegen?